Astraeus Team

Mechanical Report

Wing Design and Manufacturing

Airfoil: NACA 4412 Wingspan: 3m Tip Chord: 260mm Root Chord: 420mm

Angle of Incidence for Washout: Root +2 degrees Tip -1 degree

Calculating the optimal cruise flying speed.

$$V_{opt} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L,opt}}}$$

W is the overall weight = 19kg

ρ Air Density, in 900m asl = 1.12 kg/m^3

S Wing Area = 1.02 m^2

$C_{L,opt}$ Lift coefficient (Συντελεστής Άντωσης)

$$C_{L,opt} = \sqrt{C_{D0}\pi Ae}$$

C_{D0} Zero-Lift Drag Coefficient = 0.04 (high number cause of aerodynamic inefficiency)

A is Aspect Ratio = Wingspan^2/S = 8.82

e: Oswald Efficiency Factor = 0.75

$$C_{L,opt} = \sqrt{C_{D0}\pi Ae} = 0.91 \rightarrow V_{opt} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L,opt}}} = 18{,}93\frac{m}{s} = 68{,}17\ km/h$$

By flying at this speed, we achieve the lowest drag on the uav, the least resistance, and consequently the highest km/Ah.

Wings Manufacturing (in Greek)

Βήμα 1: Κοπή του Πυρήνα (The Foam Core)

Χρησιμοποιούμε **XPS (Εξηλασμένη Πολυστερίνη)**.

1. **Templates:** Κόβεις οδηγούς (templates) από κόντρα πλακέ ή αλουμίνιο για κάθε τμήμα του φτερού.
2. **Washout:** Καρφώνεις τον οδηγό της ρίζας (Root) στις **+2°** και τον οδηγό της άκρης (Tip) στις **-1°**. Αυτή η στρέψη των 3 μοιρών.
3. **Hot Wire:** Περνάς το θερμαινόμενο σύρμα πάνω από τους οδηγούς.

Βήμα 2: Εσωτερική Ενίσχυση (Internal Skeleton)

1. **Spar Sleeves:** Ανοίγεις τρύπα, που θα λειτουργεί σαν θήκη για να μπουν οι κύριοι σωλήνες, και κολλάς με εποχική ρητίνη τον σωλήνα-θήκη (Carbon Sleeve 30.5mm). Εκεί θα μπουν οι ράβδοι των εξωτερικών φτερών.
2. **VTOL Booms & Ribs:** Στα σημεία που θα περάσουν οι σωλήνες των κινητήρων (booms), κολλάς εσωτερικά στον αφρό νευρώσεις από κόντρα πλακέ 3mm, 2 για κάθε boom.

Βήμα 3: Προετοιμασία Υφασμάτων (The Layup Prep)

1. **Τρίψιμο:** Αγριεύεις ελαφρώς την επιφάνεια του XPS με γυαλόχαρτο για να πιάσει η ρητίνη.
2. **Κόψιμο:** Κόβεις τα υφάσματα (Fiberglass) στις διαστάσεις του φτερού.
    - **Στρώση 1 (Εσωτερική):** Biaxial (±45°) για να μην στρίβει το φτερό (anti-twist).
    - **Στρώση 2 (Εξωτερική):** Plain Weave (0°/90°) για να μην διπλώνει το φτερό (bending strength).

Βήμα 4: Πλαστικοποίηση (Wetting Out)

1. **Ρητίνη:** Ανακατεύεις την εποξική ρητίνη (Epoxy Laminating Resin). Έχεις περίπου 45-60 λεπτά πριν αρχίσει να πήζει.

2. **Εφαρμογή:** Απλώνεις ρητίνη στον αφρό, βάζεις το πρώτο ύφασμα, το ποτίζεις, βάζεις το δεύτερο από πάνω. Χρησιμοποιείς πλαστική σπάτουλα για να διώξεις τις πολλές "λίμνες" ρητίνης, αλλά μην αγχώνεσαι για την τελειότητα· θα την κάνει η αντλία.

Βήμα 5: Το Σάντουιτς του Κενού (Vacuum Consumables)

Πάνω από το βρεγμένο φτερό τοποθετείς τα υλικά με τη σειρά:

1. **Peel Ply:** Το ύφασμα που θα ξεφλουδίσεις μετά για να βγει λεία η επιφάνεια.
2. **Release Film:** Το διάτρητο πλαστικό που αφήνει τη ρητίνη να περάσει αλλά δεν κολλάει.
3. **Breather:** Η τσόχα που θα ρουφήξει όλη την περιττή ρητίνη και το βάρος.

Βήμα 6: Η Αντλία Κενού (The Press)

1. **Bagging:** Βάζεις όλο το φτερό στη σακούλα κενού και σφραγίζεις ερμητικά με τη μαστίχα (sealant tape).
2. **Vacuum:** Συνδέεις την αντλία κενού. Ρυθμίζεις την πίεση στα -0.8 Bar.
3. **Curing:** Αφήνεις την αντλία να δουλεύει για 24 ώρες. Η ατμοσφαιρική πίεση θα σφίξει τις ίνες πάνω στον αφρό και θα πετάξει τη ρητίνη που περισσεύει στην τσόχα.

Βήμα 7: Φινίρισμα

1. **De-bagging:** Σκίζεις τη σακούλα και πετάς τα αναλώσιμα.
2. **Peel Ply Removal:** Ξεφλουδίζεις το Peel Ply. Το φτερό που απομένει είναι πανάλαφρο και σκληρό σαν βράχος.
3. **Alignment Check:** Ελέγχεις αν η ρίζα και η άκρη διατήρησαν τις γωνίες (+2°/-1°).

Fuselage Manufacturing (Άτρακτος)

Η Διαμόρφωση του Πυρήνα (XPS Core)

Η άτρακτος δεν χτίζεται γύρω από ένα τεράστιο, βαρύ κομμάτι ξύλο. Χτίζεται "σκάβοντας" τον αφρό.

1. **Εξωτερική Κοπή:** Διαμόρφωση του εξωτερικού αεροδυναμικού σχήματος της ατράκτου στο CNC Hot Wire.
2. **Εσωτερικό Άδειασμα (Hollowing):** Σκάψιμο του εσωτερικού όγκου. Το τοίχωμα του XPS αφρού που θα παραμείνει (Wall Thickness) πρέπει να είναι **αυστηρά 15mm έως 20mm**. Λιγότερο θα καταρρεύσει, περισσότερο είναι νεκρό βάρος.
3. **Ο Κανόνας της Τρύπας:** Σχεδιάζετε την καταπακτή (350x100mm) στην κοιλιά, **αλλά ΔΕΝ αφαιρείτε τον αφρό ακόμα**. Αν αφήσετε μια τεράστια τρύπα, η σακούλα του Vacuum Bagging θα ρουφηχτεί μέσα και θα συνθλίψει το σκάφος. Το κομμάτι του αφρού της καταπακτής παραμένει στη θέση του ως "καλούπι" μέχρι το τελικό βήμα.

ΜΕΡΟΣ 3: Ο Εσωτερικός Σκελετός Μεταφοράς Φορτίων

Ο κούφιος αφρός έχει μηδενική αντοχή. Η ακαμψία προέρχεται από το πλέγμα ξύλου και ανθρακονήματος.

1. **Οι Νομείς (Bulkheads):** Κοπή δακτυλίων από **Αεροπορικό Κόντρα Πλακέ Σημύδας 4mm** (Baltic Birch). Αυτοί κολλούνται κάθετα, εσωτερικά στην άτρακτο.
2. **Τοποθέτηση Νομέων:** Απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) νομείς. Ένας μπροστά από την μπαταρία, ένας ανάμεσα σε μπαταρία-καταπακτή, ένας πίσω από την καταπακτή, και ένας ενισχυμένος νομέας για το σημείο ανάρτησης του συστήματος FTS (αλεξίπτωτο).
3. **Οι Διαμήκεις Δοκοί (Stringers):** Σκάψιμο δύο παράλληλων αυλακώσεων στον πάτο της ατράκτου, δεξιά και αριστερά από τα όρια της καταπακτής φαρμάκων.
4. **Ενσωμάτωση:** Κόλληση με εποξική ρητίνη δύο τετράγωνων βεργών Carbon (5x5mm) μέσα στις αυλακώσεις. Αυτές οι βέργες διαπερνούν τους νομείς και τρέχουν από τη μύτη ως την ουρά. Είναι η σπονδυλική στήλη που θα απορροφήσει το σοκ της προσγείωσης.

ΜΕΡΟΣ 4: Η Θωράκιση και η Πλαστικοποίηση (Wet-Out)

Εδώ διασφαλίζεται ότι το σκάφος θα επιβιώσει από την επαφή με το έδαφος (Belly Landing).

1. **Προετοιμασία:** Τρίψιμο του εξωτερικού αφρού και αφαίρεση σκόνης.
2. **Η Θωράκιση Κοιλιάς (Belly Armor):** Στο κάτω μέρος της ατράκτου (εκεί που θα έρθει σε επαφή με το έδαφος), τοποθετείται μία στρώση **Kevlar (Aramid) 170g/m²**. Το Kevlar δεν σκίζεται και δεν διατρυπάται από τις πέτρες.
3. **Το Δέρμα (Fuselage Skin):** Στην υπόλοιπη άτρακτο (πλάγια και πάνω) τοποθετείται μία στρώση Plain Weave Fiberglass (π.χ. 100-160g/m²). Η μετάβαση μεταξύ Kevlar και Fiberglass πρέπει να έχει ένα μικρό overlap (αλληλοεπικάλυψη) 2 εκατοστών.
4. **Εφαρμογή Ρητίνης:** Πότισμα των υφασμάτων με Εποξική Ρητίνη (Epoxy Laminating Resin). Χρήση σπάτουλας για να απομακρυνθούν οι μεγάλες συγκεντρώσεις ρητίνης.

ΜΕΡΟΣ 5: Το Σύστημα Κενού (Vacuum Bagging)

Η διαδικασία είναι παρόμοια με τα φτερά, αλλά κρύβει έναν θανάσιμο κίνδυνο: την ενδορρήξη (implosion) της κούφιας ατράκτου από την πίεση των 10 τόνων.

1. **Αντιστηρίγματα:** Πριν κλείσετε τη σακούλα, τοποθετήστε προσωρινά κομμάτια αφρού ή ξύλου (bracing) στο εσωτερικό της ατράκτου, ανάμεσα στους νομείς, για να μην υποχωρήσουν τα τοιχώματα προς τα μέσα από την πίεση του κενού.
2. **Τα Αναλώσιμα Κενού:** Τοποθέτηση της αυστηρής σειράς πάνω από το βρεγμένο ύφασμα:
    a. Peel Ply (Υφασμα αποκόλλησης).
    b. Release Film (Διάτρητο φιλμ ελέγχου ρητίνης).
    c. Breather (Απορροφητική τσόχα).
3. **Σφράγιση και Πίεση:** Εισαγωγή στη σακούλα, σφράγιση με Mastic Tape, και ενεργοποίηση της επαγγελματικής αντλίας κενού (μέσω παγίδας ρητίνης - Resin Trap).
4. **Πολυμερισμός:** Η πίεση διατηρείται στα **-0.8 Bar** για 24 ώρες.
5. **Ξεκαλούπωμα και Τομές:** Αφαίρεση από τη σακούλα και ξεφλούδισμα του Peel Ply. ΤΩΡΑ και μόνο τώρα, παίρνετε το Dremel και κόβετε το σκληρό πλέον fiberglass στο σημείο της καταπακτής (το οποίο είχατε αφήσει γεμάτο με αφρό) για να αποκαλύψετε το ωφέλιμο άνοιγμα των φαρμάκων.

Parachute

We will install a parachute system in the drone for safety reasons, so in case something fails the drone can land safely without damaging itself nor the landing area.

We will buy this parachute: https://www.opale-parachutes.com/gb/parachutes/217-rescue-parachute-15m2-161ft2-3760245321007.html

We will also need:

1) Shock Cord

100% Polyamide (Nylon) Tubular Webbing. 25mm (1 inch). Breaking Strength: Min15 kN (1.500 kgs). 4 meters.

Recommending eshop: SierraFox Hobbies

Search for products: Beal Tubular Webbing 26mm. Edelrid Tubular Sling 25mm

2) Maillon Rapide (1000kgs)
3) U-Bolts
4) The Ejection System

Compression Spring. Pusher Plate. One Servo for

Βήμα 1: Το Χτίσιμο του Μπλοκ (The Blank)

1. Κόβετε τις πλάκες Fibran 50mm στις διαστάσεις που θέλετε.
2. Ψεκάζετε **από μακριά (ένα πολύ ελαφρύ νέφος)** τις επιφάνειες με το Spray 3M 77. Αν ρίξετε πολύ, η κόλλα θα γίνει υγρή, θα φάει τον αφρό και το θερμό νήμα θα κολλήσει πάνω της.
3. Τις βάζετε τη μία πάνω στην άλλη, βάζετε βάρη από πάνω (π.χ. βιβλία ή τούβλα) και τις αφήνετε να στεγνώσουν. Τώρα έχετε ένα συμπαγές τούβλο XPS 1.2 μέτρων.

Βήμα 2: Τα Templates και η Εξωτερική Κοπή

Δεν κόβετε με το μάτι. Ποτέ.

1. Τυπώνετε σε χαρτί τις όψεις της ατράκτου από το 3D σχέδιό σας (Πλάγια όψη και Κάτοψη).
2. Κολλάτε αυτά τα χαρτιά πάνω στο λεπτό MDF και τα κόβετε προσεκτικά με μια σέγα. Αυτοί είναι οι **Οδηγοί (Templates)** σας. Πρέπει να τρίψετε τις ακμές του MDF με γυαλόχαρτο ώστε να είναι απόλυτα λείες.
3. Καρφώνετε (με καρφίτσες ή λεπτά καρφιά) τους οδηγούς MDF στις δύο άκρες του μπλοκ XPS.
4. Παίρνετε το **Τόξο Θερμού Νήματος**. Χρειάζεστε δύο άτομα. Ένας από τη μία πλευρά, ένας από την άλλη. Ακουμπάτε το πυρωμένο σύρμα πάνω στο MDF. Το MDF δεν καίγεται. Το σύρμα γλιστράει πάνω στην ακμή του ξύλου και λιώνει τον αφρό ακολουθώντας ακριβώς το αεροδυναμικό σχήμα. Σε 2 λεπτά, ο εξωτερικός όγκος είναι έτοιμος.

Βήμα 3: Ο Διχασμός

Ακουμπάτε την άτρακτο σταθερά στον πάγκο. Σημαδεύετε με ένα μαρκαδόρο τη μέση (οριζόντια). Με το μεγάλο Τόξο Θερμού Νήματος (ή με μια DIY κατασκευή που το σύρμα είναι τεντωμένο σε σταθερό ύψος), περνάτε το σκάφος από μέσα. Τώρα έχετε δύο μισά. Ένα "καπάκι" (Άνω) και μια "βάρκα" (Κάτω).

Βήμα 4: Το Σκάψιμο (The Hollowing - Εδώ χρησιμοποιούμε τη Λούπα)

Ανοίγετε τα δύο μισά σαν βιβλίο μπροστά σας.

1. Παίρνετε έναν μαρκαδόρο και σχεδιάζετε μια γραμμή στο εσωτερικό, αφήνοντας περιμετρικά ένα περιθώριο **15-20 χιλιοστών** από το εξωτερικό χείλος. Αυτό το τοίχωμα των 20mm **δεν** το ακουμπάτε. Είναι η δομική σας δύναμη.
2. Παίρνετε το **Εργαλείο Σκαλίσματος (Λούπα / Scoop)**. Το ανάβετε.
3. Βυθίζετε τη λούπα μέσα στον αφρό (εκεί που θέλετε να αδειάσετε) και αρχίζετε να βγάζετε μακρόστενα κομμάτια (σαν να σκάβετε κανάλια). Η λούπα λιώνει τον αφρό σαν βούτυρο.
4. Προχωράτε αργά. Δεν θέλετε να τρυπήσετε κατά λάθος το τοίχωμα των 20mm και να βγείτε απ' έξω. Αν το κάνετε, η άτρακτος είναι άχρηστη.
5. **Το Φινίρισμα:** Όταν αφαιρέσετε τον πολύ όγκο και το εσωτερικό μοιάζει με... σεληνιακό τοπίο από τις κουταλιές, παίρνετε **χοντρό γυαλόχαρτο (P80)**. Το τρίβετε

απαλά με το χέρι. Το XPS τρίβεται πανεύκολα και μέσα σε 10 λεπτά το εσωτερικό σας θα γίνει λείο σαν κέλυφος αυγού.